# Fiche de préparation de séance

Séquence 4 : Les angles – Séance 2 : comparer des angles, la nature d'un angle

| | |
|---|---|
| **Classe / effectif** | 6e D – 22 élèves |
| **Date / horaire** | Date à préciser (séance suivant la séance 1) Durée : 55 min |
| **Place dans la séquence** | Séance 2 sur 10 (plan détaillé : **Seq-6C04-Plan-de-Sequence**). S1 : découverte (Act-6C04-01), définition, sommet, côtés, nommer un angle. **S2 : comparer des angles, angles particuliers (nature).** S3 : évaluation 1. S4 : mesurer. S5 : construire. S6 : évaluation 2. S7 : salle info, bilan sur Capytale. S8 : salle info, permis rapporteur. S9 : évaluation 3. S10 : QCM bilan. |
| **Domaine du programme** | Cycle 3 – Espace et géométrie : **comparer des angles sans avoir recours à leur mesure** (superposition, gabarit) ; reconnaître et nommer un angle droit, aigu, obtus, plat ; utiliser le vocabulaire géométrique. |
| **Compétences travaillées** | **6C04-GEO12** – Reconnaître la nature d'un angle (nul, aigu, droit, obtus, plat).<br>**6C04-GEO13** – Classer des angles selon leur nature.<br>Compétences mathématiques : *Chercher* (prédire puis vérifier par la manipulation), *Représenter* (le gabarit reproduit l'angle), *Raisonner* (comparer à l'angle droit et à l'angle plat), *Communiquer* (vocabulaire précis : ouverture, aigu, obtus…).<br>Socle : domaine 1 (langages mathématiques), domaine 2 (méthodes : manipuler, classer, organiser dans un tableau). |
| **Objectifs de la séance** | À la fin de la séance, l'élève est capable :<br>• de **comparer deux angles sans les mesurer**, par superposition de gabarits, en sachant que la longueur des côtés ne compte pas ;<br>• de dire si un angle est **nul, aigu, droit, obtus ou plat**, en le comparant à l'angle droit ;<br>• de donner la nature d'un angle connaissant sa **mesure** et de **classer** une série d'angles. |
| **Prérequis** | Nommer un angle ($\widehat{ABC}$), son sommet, ses côtés (séance 1) ; angle droit et son codage (petit carré) ; points alignés. |
| **Matériel** | **Professeur** : vidéoprojecteur ; diaporama **Act-6C04-03** (calcul mental, défilement automatique) ; fiche **Act-6C04-02** projetée ; une feuille A5 pour montrer le pliage ; feuilles A5 (une par élève + rechange), ciseaux et colle de dépannage.<br>**Élèves** (pas d'ardoise) : **cahier d'exercices** pour tout le travail de recherche (calcul mental, activité, exercices), cahier de cours, ciseaux, colle ; fiches **Act-6C04-02** (gabarits), **Ex-6C04-03** (nature d'un angle) et **Ex-6C04-04** (classer des angles), corrigés imprimés (page 2 de chaque fiche) au bureau. |
| **Trace écrite** | Cours, partie II : tableau des angles particuliers + exercice traité (méthode, classement), introduit par la phrase « Ce que je retiens » de l'activité. |

**Obstacles prévisibles :** confondre l'ouverture et la **longueur des côtés** (piège volontaire de l'activité : $\widehat{A}$ et $\widehat{C}$ sont égaux mais $\widehat{A}$ a des côtés bien plus longs ; $\widehat{E}$, le plus petit, a de longs côtés ; $\widehat{B}$ et $\widehat{F}$, très ouverts, ont des côtés courts) ; superposer les gabarits sans faire coïncider **les sommets et un côté** ; pliage imprécis (le pli ne part pas du sommet) ; orientation inhabituelle (aucun côté horizontal) ; angles proches de $90°$ ($89°$ / $91°$) ; angle nul et angle plat souvent oubliés.

# Déroulement

| Phase | Durée | Rôle du professeur | Activité des élèves | Modalité / supports |
|---|---|---|---|---|
| 1. Entrée en classe, automatismes | **10 min** | Lance le diaporama Act-6C04-03 : 20 questions qui défilent seules, 25 s chacune (≈ 8 min) : 10 compléments à 100 puis 10 à 360. Correction rapide, fait verbaliser une procédure (« 360 – 270 : je pense 270 + 30 = 300, +60 »). | Écrivent la date et « Calcul mental » dans le **cahier d'exercices**, numérotent de 1 à 20 et répondent sans poser l'opération. Corrigent au stylo vert. | Individuel puis collectif. Diaporama Act-6C04-03, cahier d'exercices. |
| 2. Rappel de la séance 1 | **3 min** | Trace un angle au tableau, interroge : « Comment s'appelle cet angle ? Quel est son sommet ? Quels sont ses côtés ? ». Insiste sur $[BA)$ (sommet en premier). | Répondent à l'oral, un élève vient écrire au tableau. | Collectif, oral. |
| 3. Activité de manipulation : gabarits | **15 min** | Distribue la fiche Act-6C04-02 et une feuille A5. Pose le défi : ranger 6 angles **sans rapporteur**. Fait d'abord deviner à l'oral « à l'œil » lequel est le plus grand. **Explique et montre le pliage** devant la classe (bord de la feuille sur un côté, sommet sur le bord, pli le long de l'autre côté). Circule : vérifie que le pli part du sommet et que les sommets et un côté coïncident quand on superpose. | Fabriquent un gabarit par angle, les superposent deux à deux et complètent avec <, > ou = (1), rangent les 6 angles (2), puis comparent chaque gabarit au coin de leur cahier (3). | Individuel, entraide en binôme. Fiche Act-6C04-02, A5, ciseaux. |
| 4. Mise en commun | **4 min** | Confronte prédictions et résultats : « Qui pensait que $\widehat{A}$ était plus grand que $\widehat{C}$ ? que $\widehat{E}$ n'était pas le plus petit ? » Un élève superpose ses gabarits sous le visualiseur / au tableau. Fait formuler : c'est l'**ouverture** qui compte, pas la longueur des côtés. Question 3 : deux familles (plus petit / plus grand que l'angle droit) ; montre le bord de la feuille dépliée (angle « tout plat »). | Expliquent leur procédure, complètent « Ce que je retiens » sur la fiche. | Collectif, oral. |
| 5. Trace écrite | **15 min** | Nomme les familles de la question 3 : **aigu**, **obtus**, avec l'angle **droit** pour frontière, et ajoute **plat** (bord de la feuille) et **nul**. Fait le lien avec les mesures (90°, 180°). Écrit la partie II du cours au tableau, les élèves copient au fur et à mesure ; vérifie les figures et le codage. Écrit l'exercice traité (piège 89° / 91°). | Copient le tableau dans le cahier de cours : définition, tableau des angles particuliers (figures codées), puis l'exercice traité. | Collectif. Tableau, cahier de cours. |
| 6. Exercices | **8 min** | Présente l'exemple grisé de la fiche Ex-6C04-03. Circule : aide prioritaire aux élèves repérés en phase 3. Valide puis donne le **corrigé** (page 2) pour l'autocorrection. En fin de séance, donne le travail à la maison. | **Tous** : fiche Ex-6C04-03 (reconnaître la nature), puis autocorrection au stylo vert.<br>**Élèves rapides** : fiche Ex-6C04-04 (classer des angles), puis tutorat d'un camarade.<br>Notent les devoirs : finir Ex-6C04-03 et apprendre la partie II du cours. | Individuel. Fiches collées dans le cahier d'exercices, corrigés au bureau. |

| | |
|---|---|
| **Différenciation** | **Aide** : gabarit de $\widehat{A}$ déjà découpé par le professeur pour montrer le résultat attendu, entraide en binôme pour le pliage, exercice traité en tête de chaque fiche, cours sous les yeux, angles droits codés.<br>**Approfondissement** : comparer les gabarits au bord de la feuille (angle plat) ; fiche Ex-6C04-04 (classer, ranger), rôle de tuteur. |
| **Évaluation** | **Formative** : cahier d'exercices (calcul mental et exercices, relevé en passant dans les rangs), observation de la manipulation et des prédictions en phase 3, autocorrection des fiches.<br>**Sommative** (plus tard) : DS-6C04-02 (nature d'un angle au recto, classer au verso), grille par compétence ; QCM bilan DS-6C04-05. |
| **Prolongement** | Séance 3 : mesurer un angle au rapporteur (6C04-GEO14) ; le rapporteur devient un « gabarit gradué », et la nature de l'angle sert à **vérifier** la mesure lue (graduations intérieures ou extérieures). |
| **Bilan *a posteriori*** | |